

제935회 한은금요강좌



한국은행의 경제전망모형 체계

2023. 10. 6

강사 | 경제모형실 거시모형팀 강석일 과장

한국은행 경제교육실

(E-mail: ecoedu@bok.or.kr)

<안내 사항>

☐ 수강신청 및 취소

「한은금요강좌」의 수강 신청과 취소는 **한국은행 홈페이지**를 통해서만 가능(<https://www.bok.or.kr>)

- **신청일시** : 강의 전주(금) 09:30 ~ 강의 당일(금) 09:30
※ 강의자료는 강의전 다운로드하여 수강할 수 있게 강의 당일 09:30 이후 한국은행 홈페이지 > 마이페이지(로그인) > 경제교육신청관리 > 한은금요강좌 목록에 게시(단, 최종 파일은 VOD게시 확인)
- **수강신청** : 한국은행 홈페이지 > 경제교육 > 교육신청 > 한은금요강좌 (하단의 신청 버튼 클릭)
- 선착순, 정원 초과 시 신청 불가
※ 2015년 4월부터 수강신청 후 결석 3회 이상 시 60일간 신청 불가능
- **수강취소** : 한국은행 홈페이지 > 경제교육 > 교육신청 > 신청확인
- 강의당일 09:30 이후에는 취소 불가
- 휴대폰 본인인증 또는 아이핀 인증하기를 통한 본인인증으로 로그인(SNS로그인 사용불가)

☐ 「한은금요강좌」 수료증 출력

- 수료증은 **유효한 쿠폰(E-coupon)** 수가 일정 기준* 이상 충족하면 출력 가능하며, 수료증 기준을 여러 번 충족하더라도 중복발급은 불가(단, 수강내역은 누적기록되며 '마이페이지'에서 확인)
* (2023년까지) 기본과정 : 25매 이상, 전문과정 : 50매 이상
(2024년부터) 20매 이상(기존의 기본과정 수료증에 준하며, 기본과정 수료증과 중복발급 불가)
 - 쿠폰 유효기간 : 5년 (※ 2024년 1월부터 모든 쿠폰은 발급시점 기준 1년으로 유효기간 단축)
- 개별 쿠폰별로 발급시점으로부터 5년간 유효하며 기한 만료시 유효쿠폰수에서 자동 차감
 - 수료증 출력 방법 : 한국은행 홈페이지 > 경제교육 > 교육신청 > 수료증 발급
- 쿠폰 발급기준을 충족한 경우, 설문 답변기간이 종료된 다음 영업일부터 발급 가능
- ※ 수료증 발급 관련 향후 변경 사항(2024년 1월부터 적용)

- 기존의 복잡하고 어려운 수료증 발급체계 개선을 위해 다음과 같이 변경 예정
- ① 수료증 종류 단일화 ② 쿠폰 유효기간 1년으로 단축 ③ 20매 이상시 발급

☐ 온라인 쿠폰 발급 기준 및 확인방법

- 쿠폰은 ① 강좌 당일 오후 2시까지 강의실 입장, ② 강의 종료 후(질의응답 시간 포함) 퇴장 및 출입증 반납, ③ 답변기한 내 설문지 제출을 모두 충족한 경우에만 발급
- 설문 답변기한 : 강좌 당일 오후 4시 ~ 다음주 월요일 24시까지
- 별도의 안내메일이 발송되지 않으므로 직접 홈페이지에 접속*하여 설문에 응답
* 수강신청 시 사용한 로그인 방법을 사용해야 하며, [한국은행 홈페이지 > 경제교육 > 교육신청 > 신청확인]에서 활성화된 설문을 확인 가능
- 유효쿠폰수 확인 : 한국은행 홈페이지 > 마이페이지(로그인) > 경제교육신청관리 > 한은금요강좌

☐ 문의 : 한국은행 경제교육실 경제교육기획팀

- 전화 : (02) 759-5392, 4269 ■ e-mail : ecoedu@bok.or.kr

한국은행의 경제전망모형 체계

경제모형실 거시모형팀 강석일 과장

한국은행 금요강좌

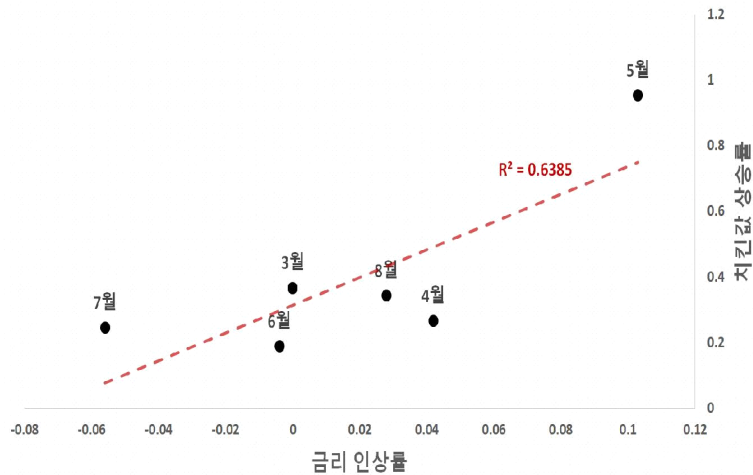
2023년 10월 6일

경제전망의 의의와 목표

경제 전망의 의의

- 경제 활동의 특성: 미래의 상황에 맞추어 계획을 수립

최근 6개월 콜금리와 치킨값 상관관계



경제모형실 강석일

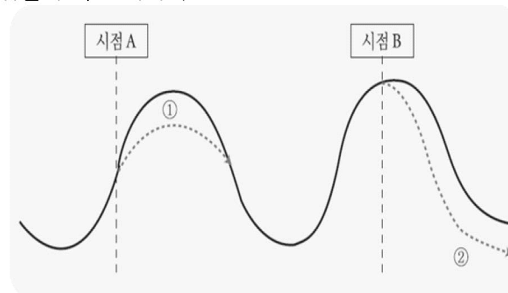
한국은행의 경제전망모형 체계

한국은행 금요강좌

1 / 22

경제 전망의 의의

- 경제 활동의 특성: 미래의 상황에 맞추어 계획을 수립
- 통화정책의 파급 효과가 발동하는 데에 시차가 존재
 - 통화정책 효과의 파급 과정엔 1~1.5년의 가변적인 시차가 발생
 - M.프리드먼의 샤워실의 바보 이야기



경제모형실 강석일

한국은행의 경제전망모형 체계

한국은행 금요강좌

1 / 22

경제 전망의 의의

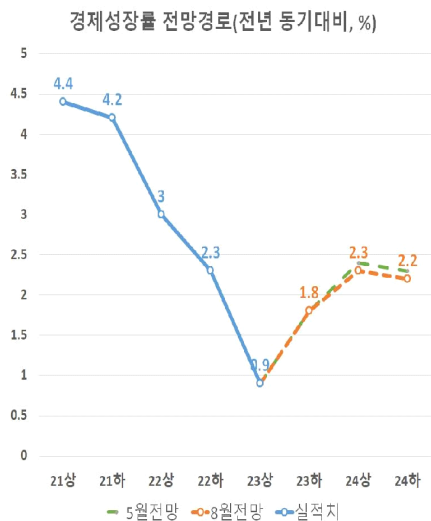
- 경제 활동의 특성: 미래의 상황에 맞추어 계획을 수립
- 통화정책의 파급 효과가 발동하는 데에 시차가 존재
- 경제정책으로서의 경제전망
 - 통화정책 결정의 판단 기준
 - 경제주체들의 의사결정 과정에서의 중요한 **공공** 정보로 작용
 - 정책 결정에 대한 사후평가
 - 가이드라인으로서 경제 안정화 기여



출처: Leanne Waterworth Webpage

한국은행의 경제전망은 스토리텔링

지난 8월 통화정책방향 관련 기자간담회 중



Q 올해 성장률 전망치는 유지하고 내년
성장률 전망치만 낮춘 이유는?

A.1 과거에 예상했던 세계 경제 성장률이 지금
수준에 비해 크게 다르지 않음

A.2 최근 중국의 부동산시장 관련 영향이
시차를 가지고 나타날 것으로 보여 기존에
예상했던 내년도 세계 경제의 빠른 회복
가능성이 떨어진 것으로 평가

경제전망의 목표

□ 전망의 정확도 제고

- 항상 견지해야 할 궁극의 목표
- 무병장수를 목표로 하는 의학발전과 유사
- 일관성/비편향성도 정확도만큼 중요한 요소

경제전망의 목표

□ 전망의 정확도 제고

- 항상 견지해야 할 궁극의 목표
- 무병장수를 목표로 하는 의학발전과 유사
- 일관성/비편향성도 정확도만큼 중요한 요소

□ 전망은 의사결정에 도움이 되어야 함

- 신통방통한 어둠의 수정구슬 vs 경제 구조에 기반한 전망

경제전망과 경제모형

경제전망의 방법은?

- 개인의 판단에 기반한 전망
 - 직관을 최대한 발휘할 수 있고 정보를 유연하게 활용할 수 있음
 - 일관성이나 정합성을 유지하기 어려움
 - 가용한 정보를 전부 사용하기 어려움

경제전망의 방법은?

- 개인의 판단에 기반한 전망
 - 직관을 최대한 발휘할 수 있고 정보를 유연하게 활용할 수 있음
 - 일관성이나 정합성을 유지하기 어려움
 - 가용한 정보를 전부 사용하기 어려움

- 개인의 판단은 사고 과정이 명시적이기 어려움
 - 어떠한 전제/가정에 기반했는가?
 - 미래 상황에 대한 가상적 실험(Simulation)이 제한적임
 - 불확실성에 대한 사후 평가가 어려움

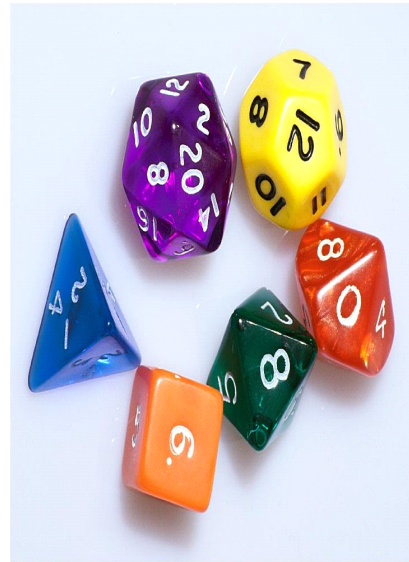
모형이란 무엇인가?

- 모형은 무형의 경제를 담아낸 정합적 틀/framework)이자 경제를 바라보는 관점(view)을 표현한 것
 - 참(true)이라기 보다는 모형제작자의 생각을 투명하게 반영하는 것
 - 모든 것을 담아내기 보다는 생각해보고자 하는 부분을 중심으로 구축

- 경제모형은 경제전망과 정책분석의 과학적 틀
 - 명시적 가정과 가설을 데이터를 통해 검증할 수 있음
 - 정량적 분석을 가능하게 함

경제모형: 주관의 객관화

- 불확실성: 알 수 있었던 것과 알 수 없었던 것을 식별
 - 전망오차를 줄이는 것도 중요하지만 과대적합 (overfitting)은 지양
 - 금융위기 이후 불확실성 측정의 중요성 대두
- 체계적인 사후평가
 - 정량적 전망치를 바탕으로 전망력 평가
 - 편향성 수정 및 '전망'의 불확실성 축소



출처: Wikipedia

모형이 갖추어야 할 덕목

G.Box (1979): "All models are wrong, some are useful"

- 다룰 수 있을만큼 간단해야 한다
 - 실험에 사용할 수 있을 만큼 다루기 용이해야 함
 - 해석이 가능해야 함(어둠의 수정구슬 X)
- 간과하고 있는 많은 것들 중 무엇이 제일 중요한지 명심해야 한다
 - 실험과 실전의 차이 중 핵심 가정은 무엇인가
 - 어떠한 최신 정보를 반영하지 않았는가



출처: Wikipedia

어떤 모형이 필요한가?

- Data 부합성과 이론적 부합성간의 trade-off 존재
 - 구조(structural) 모형
 - 이론을 기반으로 구성되어 인과관계에 대한 식별이 가능함
 - Dynamic Stochastic General Equilibrium(DSGE) 모형
 - 축약식(reduced-form)/시계열 모형
 - 데이터 기반으로 거시경제 변수간의 상관관계를 추정하고 분석
 - Vector AutoRegression(VAR) 모형, 기계학습 모형 등
 - 구조 모형과 축약식 모형은 명확히 분리되기 보다는 스펙트럼의 양극에 가까움

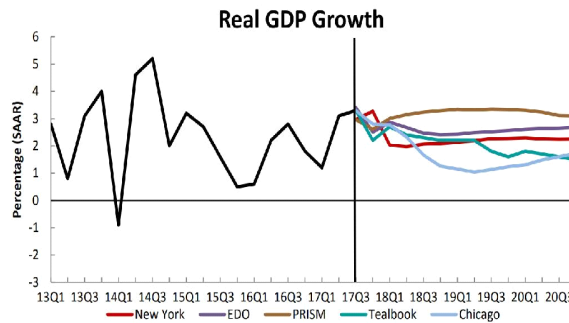


다모형(MULTI-MODEL) 접근법

- 용도별로 다양한 모형을 구축할 필요
 - 경제전망 or 정책분석 및 실험
 - 단기전망 or 중장기 전망

다모형(MULTI-MODEL) 접근법

- 용도별로 다양한 모형을 구축할 필요
 - 경제전망 or 정책분석 및 실험
 - 단기전망 or 중장기 전망
- 각각의 가정과 구조에 기반한 다양한 모형을 바탕으로 의사결정(e.g. 조선시대 조정 회의)



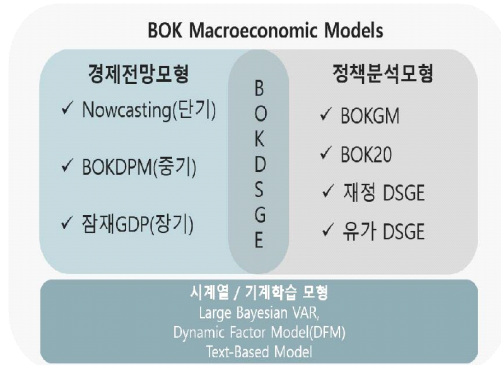
2017 FOMC 의사록 발췌

한국은행의 경제모형 체계

BOK 모형 라인업

[목적에 따른 분류]

[성질에 따른 분류]



- 예측 시계에 따라 단기(반기), 중기(2년 내외), 장기로 구성
- 경제 전망시 활용되는 중기모형을 중심으로 단기와 장기 모형이 유기적으로 결합

경제모형실 강석일

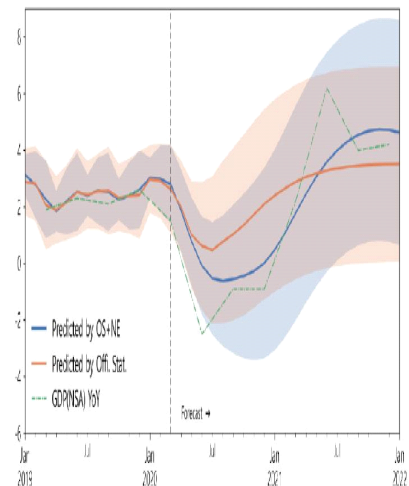
한국은행의 경제전망모형 체계

한국은행 금융강화

10 / 22

단기전망 모형

- 주로 시계열 모형과 기계학습 모형을 활용
 - 데이터 적합도가 높음
 - 경제 이론의 제약이 작고 유연함
 - 인과관계 식별이 제한적임
 - 무조건부 전망에 적합
- 실시간으로 업데이트되는 정보 반영 가능
 - 추가된 데이터가 초단기 전망에 미치는 영향 분석
 - 정량적 데이터 뿐만 아니라 다양한 정보 수용 가능



출처: BOK Working Paper

경제모형실 강석일

한국은행의 경제전망모형 체계

한국은행 금융강화

11 / 22

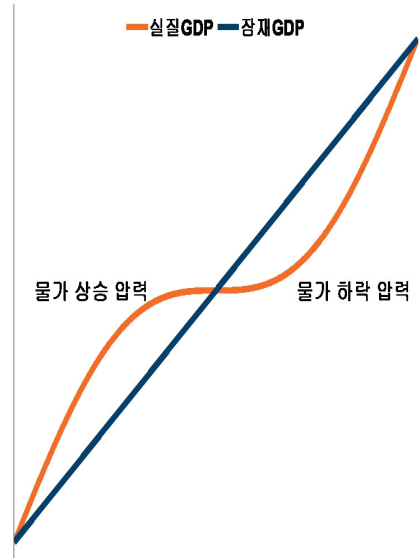
장기전망의 목표

□ 잠재총생산을 추정하고 전망

- 국내총생산(실질GDP, Y_t)을 장기적 추세(잠재GDP, Y_t^T)와 단기적 경기변동(Y_t^C)으로 분해

$$Y_t = Y_t^T + Y_t^C$$

- Okun(1970): 추가적인 인플레이션 압력을 유발하지 않으면서 생산할 수 있는 최대 GDP
 - 실질GDP > 잠재GDP $\Rightarrow$ 물가 상승 압력
 - 실질GDP < 잠재GDP $\Rightarrow$ 물가 하락 압력
 - 통화정책에 매우 중요한 지표



장기전망 모형

□ 문제는 잠재GDP와 경기변동은 관측되지 않는다는 점

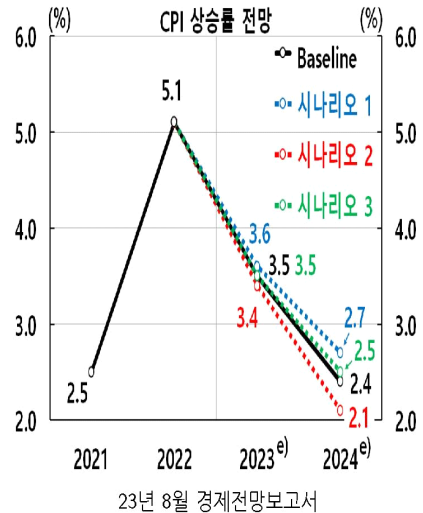
- 잠재GDP의 정의를 바탕으로 이론과 데이터를 통해 간접적으로 추정
 - 생산에 투입되는 총노동, 총자본, 기술생산성을 측정하여 잠재생산성을 시산
 - 노동시장과 실질GDP 경기변동의 공행성을 이용하여 잠재GDP를 역산
 - 거시경제 이론에 기반한 준구조 형태의 모형을 통해 추정
 - 경제이론을 최소화하고 주기(frequency)의 높낮이를 이용하여 잠재GDP 추정

□ 한국은행의 잠재성장률 추정의 자세한 내용은 다음을 참조

- 우리나라의 잠재성장률 추정, BOK 이슈노트(2019.8)
- 코로나19를 감안한 우리경제의 잠재성장률 재추정, BOK 이슈노트(2021.9)

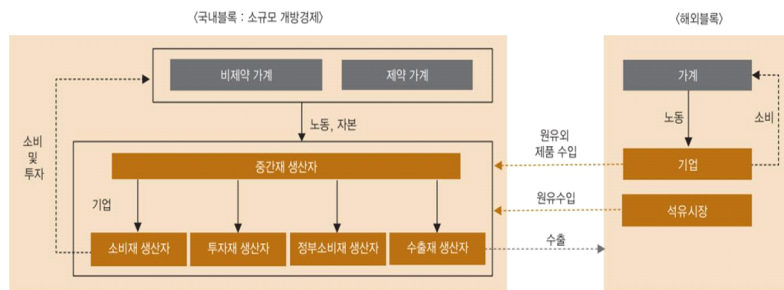
중기전망 모형

- 중기 전망과 정책 분석을 담당하는 중추적 역할
- 단기전망 모형에서의 전망치와 장기전망 모형의 잠재성장률 전망치를 전제로 시나리오 작성
- 기본(Baseline) 시나리오에서 대외 변수들의 상방 및 하방 리스크를 감안한 대체 시나리오도 작성
- 경기변동과 전망이 어떤 원인에서 변화했는지 요인을 분석



중기전망 모형: BOK-DSGE

- 소규모 개방경제 뉴케이지언 DSGE모형을 우리경제 실정에 맞게 확장 및 개선한 모형
 - 경제주체(가계, 기업 등)의 최적 의사결정을 통해 거시변수들의 동학이 결정됨
 - 일을 하고 저축을 함으로써 소비를 통해 행복을 추구하는 가계
 - 재화를 생산하여 이윤을 극대화하는 기업
 - 물가상승률과 경기를 안정화하는 중앙은행
 - 국내경제에 영향을 미치는 해외기업과 원유시장



경제전망 과정과 모형의 역할

모형의 한계

- 모형은 어디까지나 현실 경제를 단순화한 모방품
 - 단순화 과정에서 생략됐으나 실제 영향력이 있는 요소들은 항상 존재

모형의 한계

- 모형은 어디까지나 현실 경제를 단순화한 모방품
 - 단순화 과정에서 생략됐으나 실제 영향력이 있는 요소들은 항상 존재

- 이론적 적합성을 위해 설정한 가정이 참이 아닐 수 있음

모형의 한계

- 모형은 어디까지나 현실 경제를 단순화한 모방품
 - 단순화 과정에서 생략됐으나 실제 영향력이 있는 요소들은 항상 존재

- 이론적 적합성을 위해 설정한 가정이 참이 아닐 수 있음

- 경제 구조의 변화, 예상하지 못한 현상의 발생 등에 실시간으로 대응하기가 제한적
 - 금융위기, COVID-19 이후의 New Normal 등

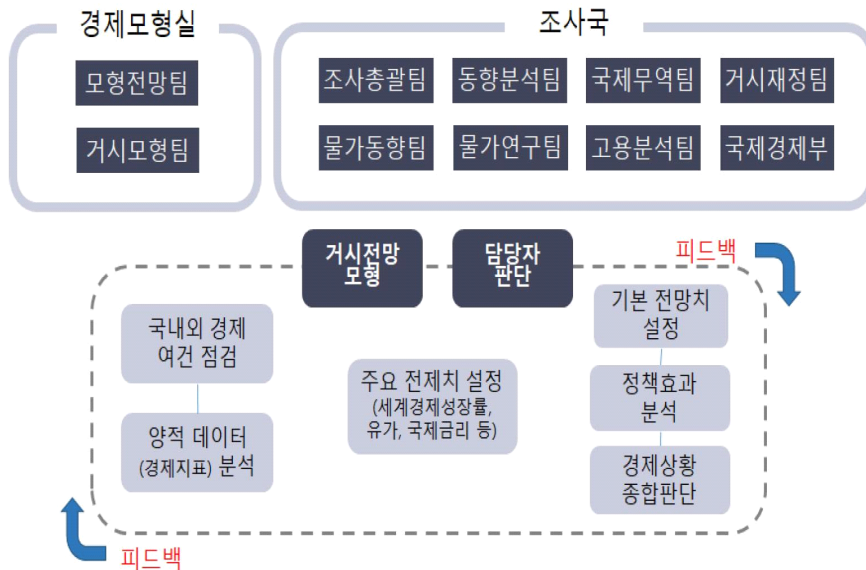
전문적 판단(JUDGMENT)의 역할

- 모형이 반영하지 못하는 정보나 아이디어를 반영
 - 모형의 가정을 수정함으로써 전문적 판단을 반영
 - e.g. COVID-19에 의한 섯다운을 외생적 충격으로서 모형에 반영
 - 모형과 전문적 판단을 체계적, 효과적으로 반영하기 위한 다양한 연구가 진행 중

전문적 판단(JUDGMENT)의 역할

- 모형이 반영하지 못하는 정보나 아이디어를 반영
 - 모형의 가정을 수정함으로써 전문적 판단을 반영
 - e.g. COVID-19에 의한 섯다운을 외생적 충격으로서 모형에 반영
 - 모형과 전문적 판단을 체계적, 효과적으로 반영하기 위한 다양한 연구가 진행 중
- 반대로 모형은 전문적 판단을 위한 나침반이 될 수 있음
 - 전문적 판단의 효과를 모형을 통해 정량적으로 시산할 수 있음
 - 전문적 판단의 가정이 적합했는지에 대한 판단에 도움
 - 한국은행의 경제전망은 모형과 전문적 판단의 유기적인 소통에 기반하고 있음

경제전망 과정



경제모형실 강석일

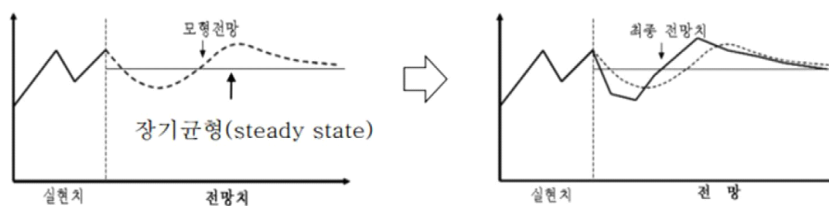
한국은행의 경제전망모형 체계

한국은행 금요강좌

18 / 22

경제전망 과정에서 모형의 역할

- 경제전망의 기본 경로 도출 (단기 및 중장기 전망 경로)
 - 실제 전망치 = 모형전망치 + 전문적 판단
- 경제여건 변화가 경제에 미치는 영향 예측
- 전망의 일관성 및 정합성 점검
- 경제를 바라보는 인식의 틀 제공(Framework for discussion)



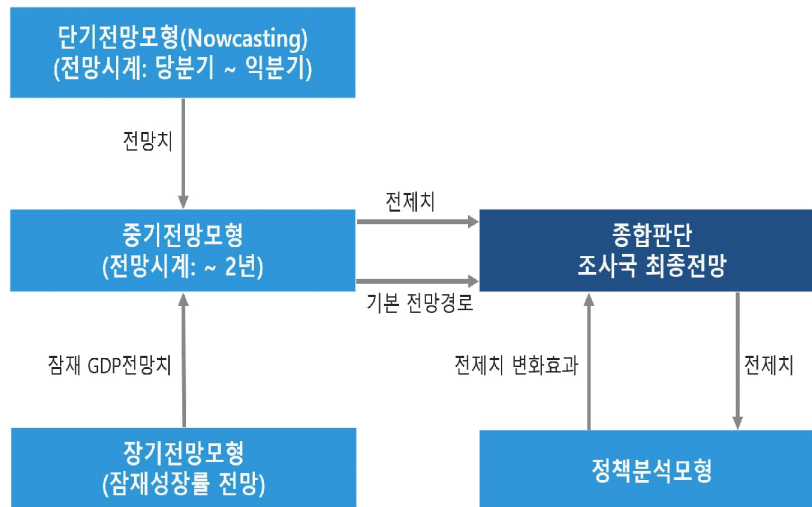
경제모형실 강석일

한국은행의 경제전망모형 체계

한국은행 금요강좌

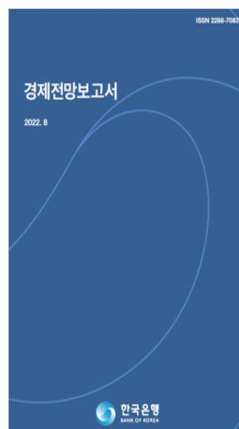
19 / 22

경제전망 과정



한국은행 경제전망

- 주요 경제변수(GDP, 물가상승률 등)의 향후 경로를 제시
 - 전망 당시 이용가능한 모든 정보를 바탕으로 함
 - 다양한 거시경제모형 + 경제전망 전문가의 정성적 판단



	2021			2022 ¹⁾			2023 ¹⁾		
	연간	상반	하반	연간	상반	하반	연간	상반	하반
• GDP ¹⁾	4.1	2.9	2.4	2.6	1.7	2.4	2.1		
민간소비	3.7	4.2	3.8	4.0	3.1	2.1	2.6		
설비투자	9.0	-7.1	-0.2	-3.8	3.1	-1.4	0.9		
지식재산생 산물투자	4.4	4.5	3.6	4.0	3.2	3.7	3.5		
건설투자	-1.6	-4.3	1.0	-1.5	3.3	1.3	2.2		
상품수출	10.5	5.9	0.8	3.2	-1.5	4.6	1.6		
상품수입	12.8	5.2	0.6	2.9	0.9	3.2	2.1		
• 취업자수 증감(만명) ¹⁾	37	94	53	74	10	18	14		
• 실업률	3.7	3.2	3.0	3.1	3.7	3.3	3.5		
• 고용률	60.5	61.6	62.1	61.9	61.6	62.4	62.0		
• 소비자물가 ¹⁾	2.5	4.6	5.9	5.2	4.6	2.9	3.7		
식료품·에너지 제외	1.4	3.1	4.1	3.6	3.7	2.5	3.1		
농산물·석유류 제외	1.8	3.6	4.6	4.1	4.3	3.0	3.6		
• 경상수지(억달러)	883	248	122	370	95	244	340		

주: 1) 전년동기대비

마치며

- 모형은 현실을 반영한, 사고를 돕는 도구
 - 경제와 데이터가 복잡해짐에 따라 경제 전망도 어려워짐
 - 불확실성이 내제된 경제
 - 경제학의 사회과학적 특성상 논의의 틀이 필수적임

- 경제학적 사고 ⇒ 수리모형 및 정량적 분석 능력 ⇒ 직관적 해석
 - 경제이론에 국한되지 않고 원인과 결과를 표현하는 다양한 사회과학 분야에 적용할 수 있음
 - 복잡한 문제를 다루기 위해 필수적
 - 많은 경우 경시되지만 진정한 전문가가 되기 위한 핵심 요소

감사합니다

한국은행 소셜미디어 채널



www.facebook.com/bankofkoreahub



www.twitter.com/bok_hub



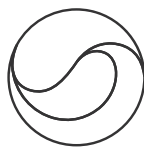
www.flickr.com/photos/bankofkorea



www.youtube.com/user/theBankofKoreakr



story.kakao.com/ch/bankofkorea



한국은행은 물가안정을 최우선으로 통화신용정책을 운용하고 있습니다.
한국은행은 국민 여러분께 약속한 물가안정을 이루는 데 항상 최선을 다하겠습니다.